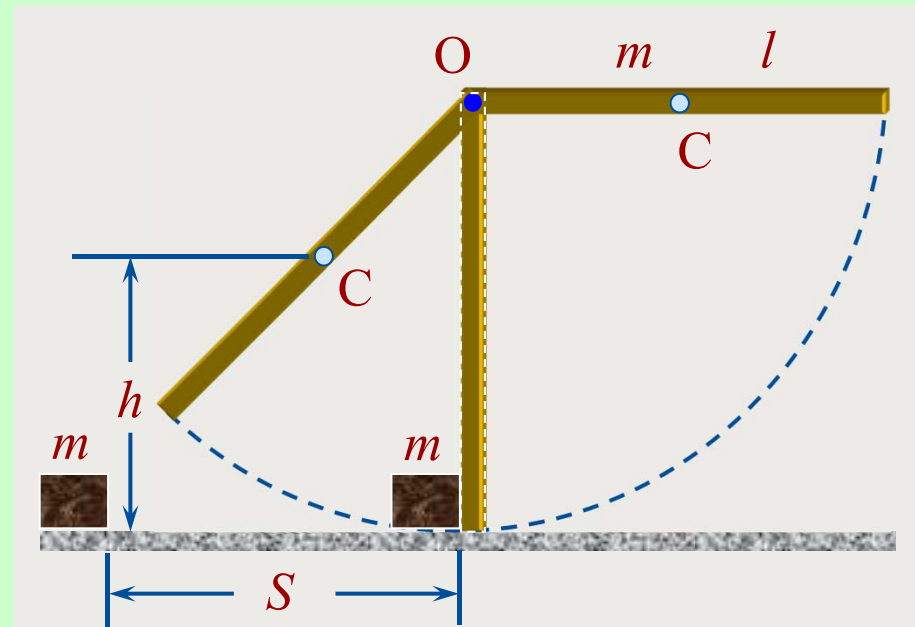


例2: 关于定轴转动能量和角动量的综合例题

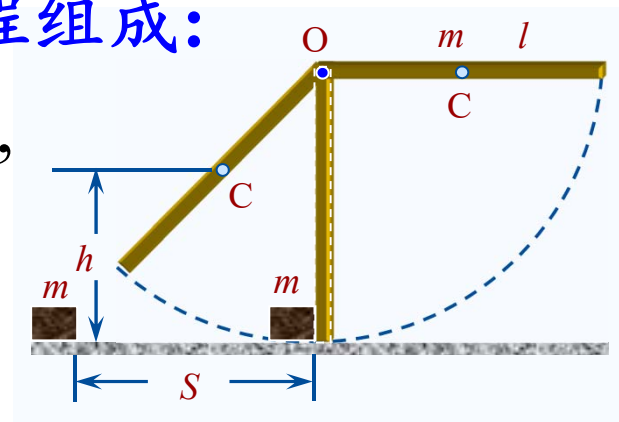
如图所示, 一均匀细棒, 长为 l , 质量为 m , 可绕过棒端且垂直于棒的光滑水平固定轴 O 在竖直平面内转动, 棒被拉到水平位置从静止开始下落, 当它转到竖直位置时, 与放在地面上—静止的质量亦为 m 的小滑块碰撞, 碰撞时间极短, 小滑块与地面间的摩擦系数为 μ , 碰后滑块移动距离 S 后停止, 而棒继续沿原转动方向转动, 直到达到最大摆角。

求: 碰撞后棒的中点 C 离地面的最大高度 h 。



分析：本题的物理过程由三个子过程组成：

子过程I：棒由水平转到竖直的过程，
这个过程中，对棒和地球系统，
外力（轴对棒）不做功，仅有保守
内力做功，机械能守恒。



子过程II：棒与滑块碰撞过程.碰撞过程中棒与滑块的
位移都可忽略不计,由于碰撞时间极短,并且外力矩
为有限值,因此在碰撞过程中外力对轴 O 的冲量矩
可忽略,可近似地用对 O 轴的角动量守恒定律求解.

→注意：这个过程动量守恒吗？机械能呢？

子过程III：碰撞后，

(1) 棒继续上摆，棒地球系统机械能守恒。

(2) 滑块在水平面上运动，存在摩擦力，机械能不守恒，
但摩擦力做功可以求出。

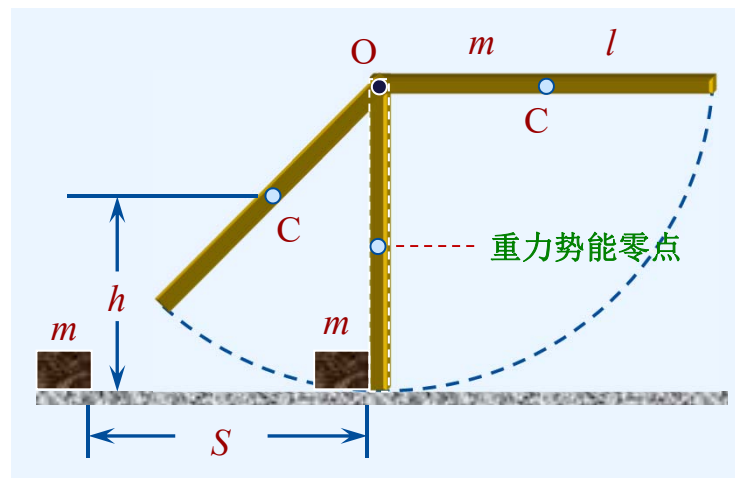
解：

子过程I: 棒下落过程, 棒和地球系统的机械能守恒

棒最低点质心为0势能

$$mg \frac{l}{2} = \frac{1}{2} J \omega_0^2 \quad (1)$$

其中 $J = \frac{1}{3}ml^2 \quad \therefore \omega_0 = \sqrt{\frac{3g}{l}}$



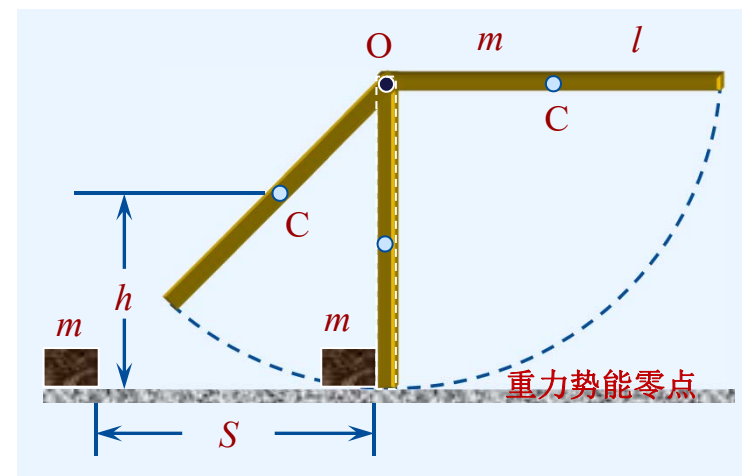
子过程II: 棒与滑块系统碰撞过程中, 对O轴的角动量守恒

$$J\omega_0 = J\omega + mv_0 l \quad (2)$$

子过程III: 对滑块由动能定理

$$-\mu mgS = 0 - \frac{1}{2}mv_0^2 \quad (3)$$

对棒、地球系统, 棒上升过程中, **机械能守恒**



棒最低点
为0势能

$$\frac{1}{2}J\omega^2 + mg\frac{1}{2}l = mgh \quad (4)$$

由(1)、(2)、(3)、(4)式, 并考虑到

$$J = \frac{1}{3}ml^2$$

$$h = l + 3\mu S - \sqrt{6\mu Sl}$$



讨论:

碰撞后细杆的运动状态

$$-\mu mgS = 0 - \frac{1}{2}mv_0^2 \quad v_0 = \sqrt{2\mu gS}$$

$$\text{由: } J\omega_0 = J\omega + mv_0l \quad \text{和} \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{3g}{l}}$$

$$\omega = \omega_0 - \frac{mv_0l}{J} = \sqrt{\frac{3g}{l}} - \frac{ml\sqrt{2\mu gS}}{ml^2/3} = \frac{\sqrt{3gl} - \sqrt{18\mu gS}}{l}$$

细杆的实际运动状态:

当 $l > 6\mu S$, $\omega > 0$, 细杆沿原方向继续上摆

当 $l < 6\mu S$, $\omega < 0$, 细杆反弹并上摆

当 $l = 6\mu S$, $\omega = 0$, 细杆停止运动



★
小结：
平动和定轴转动的对比

平动

$$\vec{v}$$

$$\vec{a}$$

$$\vec{F}$$

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

$$\vec{F} = \frac{d\vec{P}}{dt}$$

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

$$\int_{t_0}^t \vec{F} dt = m\vec{v} - m\vec{v}_0$$

$$A = \int_{r_0}^r \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

定轴转动

$$\omega$$

$$\beta$$

$$M$$

$$L = J\omega$$

$$E_k = \frac{1}{2}J\omega^2$$

$$M = \frac{dL}{dt}$$

$$M = J\beta$$

$$\int_{t_0}^t M dt = J\omega - J\omega_0$$

$$A = \int_{\theta_0}^{\theta} M d\theta$$

§ 3.7 陀螺仪的定点运动

陀螺仪(gyroscope): 对称陀螺是一个质量均匀分布的轴对称刚体, 以几何轴为自转轴.

人们利用陀螺的力学特性制成各种不同功能的陀螺仪装置, 如杠杆回转仪, 玩具陀螺等.

它们由转动惯量 J 很大的刚体所组成.



杠杆回转仪



陀螺

一. 定向指示仪

定向指示仪的运动为陀螺仪以**质心**为定点的定点转动.

重力通过质心, 忽略轴上的磨擦力矩, 角动量守恒, $\mathbf{L}$ 的方向 (轴AA'的方向) 不变. 这种转子不受重力矩的作用, 又能在空间任意取向的陀螺称为**三自由度陀螺**.

广泛应用于航海、航空、导弹和火箭等系统的定向、导航和自动驾驶.



二. 陀螺仪的回转效应

1. **旋进**: 陀螺绕自身对称轴转动 (自转), 同时自转轴又绕竖直轴作定点转动, 称为**旋进**、**进动**、或**回转效应**.

2. 旋进方向

陀螺自转时角动量为: $\vec{L} = J\vec{\omega}$

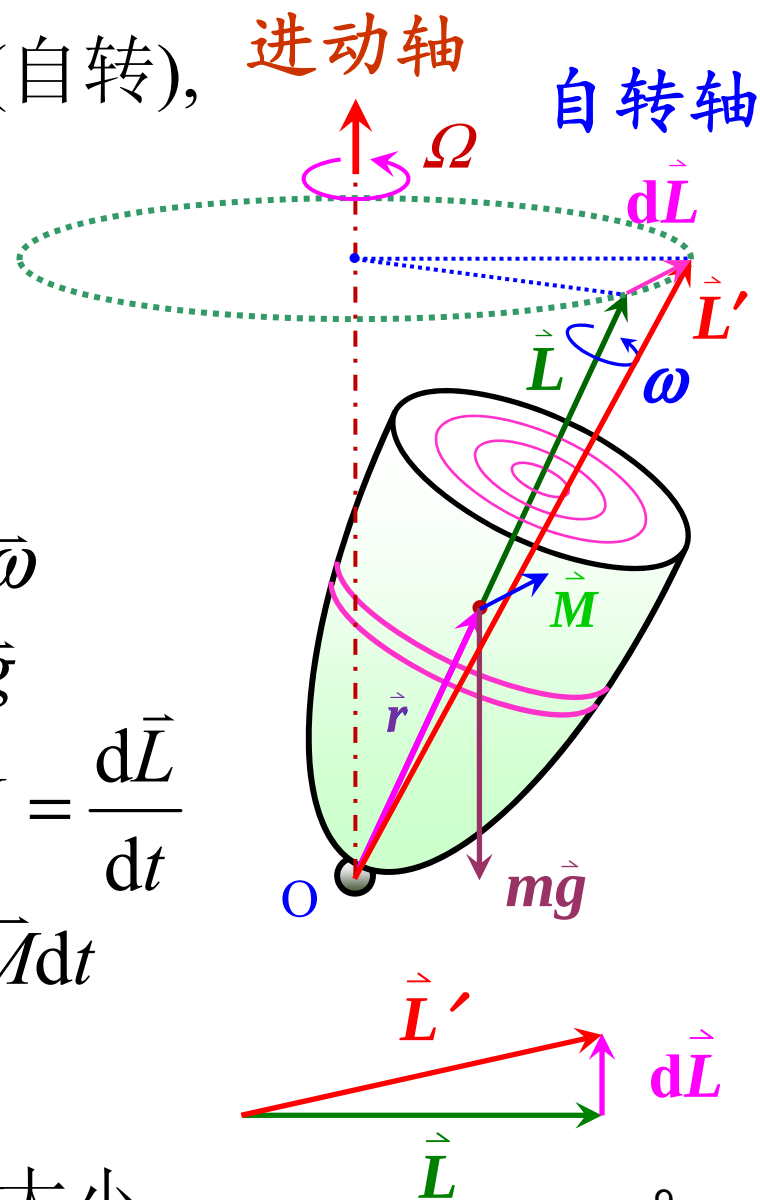
转动中受重力矩: $\vec{M} = \vec{r} \times m\vec{g}$

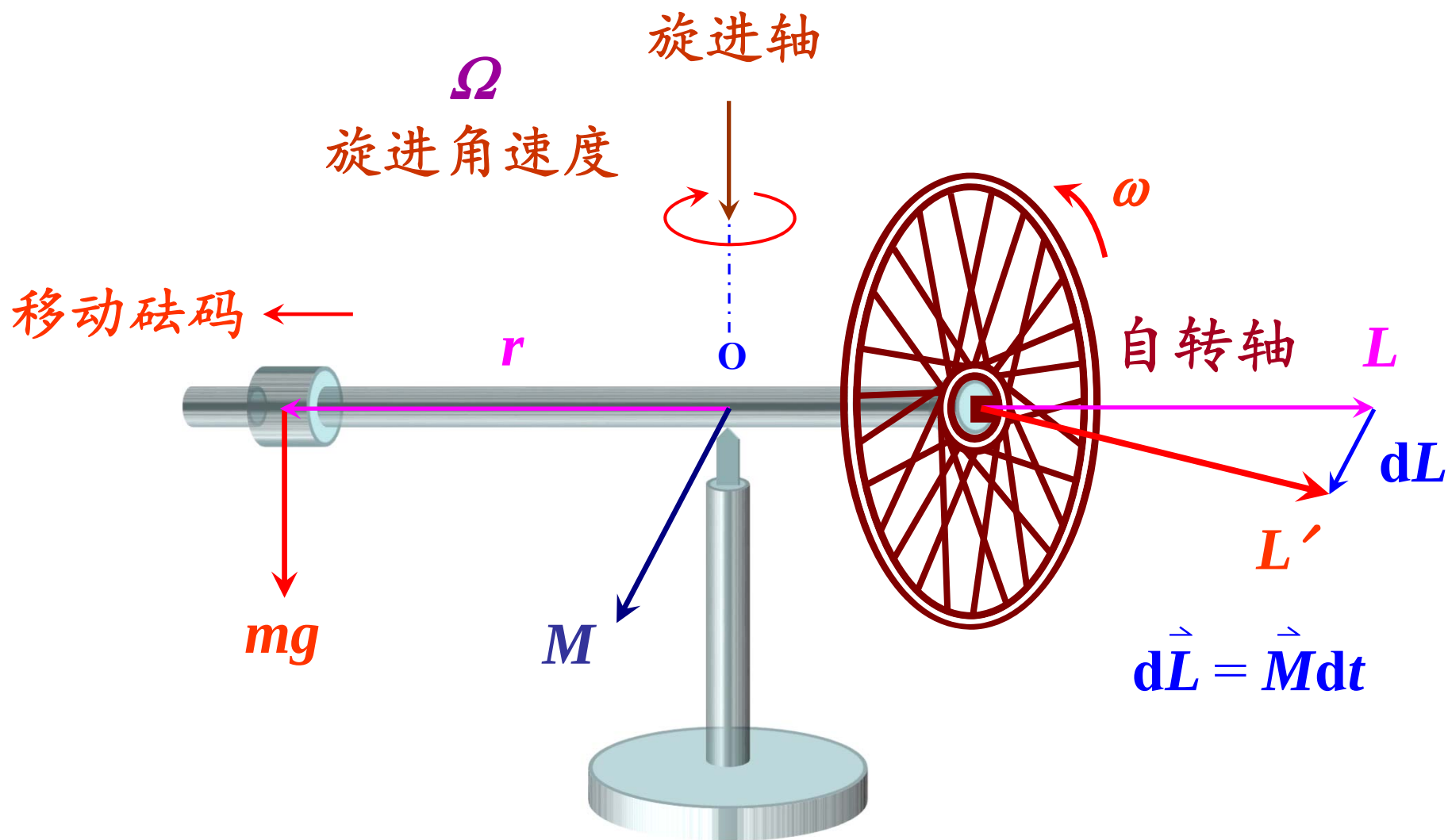
$$\vec{M} \perp \vec{r} \quad \vec{M} \perp \vec{L} \quad \vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

dt 时间内角动量的增量 $d\vec{L} = \vec{M}dt$

$d\vec{L} \perp \vec{L}$ 垂直**向里**

只改变 $\vec{L}$ 的方向, 不改变其大小





杠杆回转仪

3. 旋进角速度 Ω 的大小

角动量 $L=J\omega$, 由旋进角速度的定义可知 $\Omega = \frac{d\theta}{dt}$

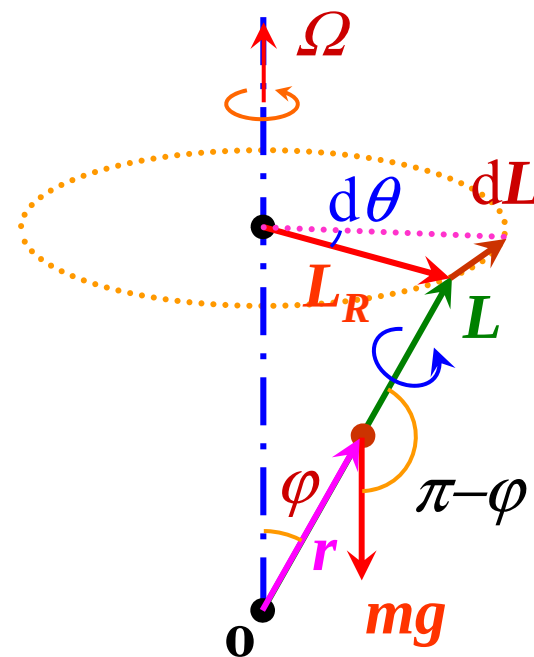
$$dL = L_R d\theta = L \sin \varphi d\theta \Rightarrow d\theta = \frac{dL}{L \sin \varphi}$$

$$\Omega = \frac{d\theta}{dt} = \left(\frac{dL}{L \sin \varphi} \right) \frac{1}{dt} = \frac{M}{L \sin \varphi}$$

重力矩 $\vec{M} = \vec{r} \times m\vec{g}$

$$M = rmg \sin(\pi - \varphi) = rmg \sin \varphi$$

$$\Omega = \frac{M}{L \sin \varphi} = \frac{mgr \sin \varphi}{J\omega \sin \varphi} = \frac{mgr}{J\omega}$$



- (1) 旋进角速度 Ω 就与陀螺的倾角 φ 无关;
- (2) 自转角速度 ω 越小, 旋进角速度 Ω 就越大;
- (3) 一般 $\omega \gg \Omega$, 故陀螺总角动量仍可表示为 $L=J\omega$.¹¹

4. 旋进角速度 Ω 的方向

旋进角速度 Ω 是矢量, 方向如图

由

$$\Omega = \frac{d\theta}{dt} = \left(\frac{dL}{L \sin \varphi} \right) \frac{1}{dt} = \frac{M}{L \sin \varphi}$$

$$M = \Omega L \sin \varphi$$

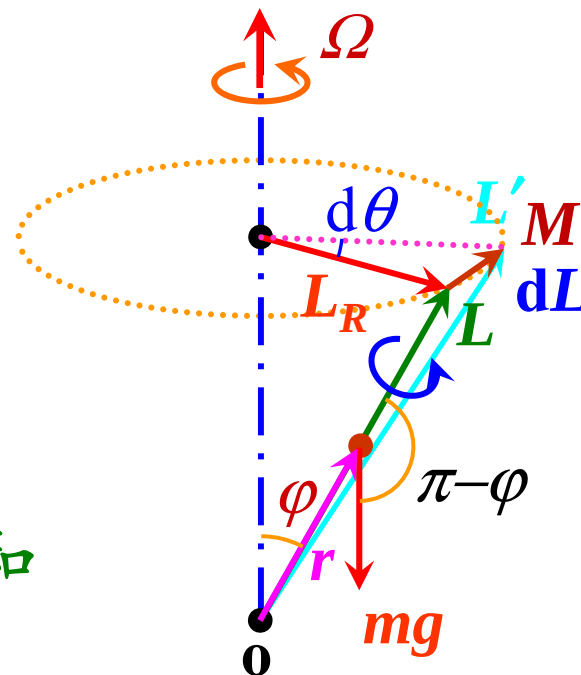
其中 φ 恰好为旋进角速度 Ω 和角动量 L 方向之间的夹角, 于是

$$\vec{M} = \vec{\Omega} \times \vec{L}$$

(1) 由于 M 的方向和 L 的方向已知, 故该式可以用来判断旋进角速度 Ω 的方向, 进而判断旋进方向

(2) 旋进角速度 Ω 的方向也可通过先判断旋进方向来实现

$$\vec{L}' = d\vec{L} + \vec{L}$$



§ 3.6 刚体的平面运动

平面运动: 刚体内所有质点的运动都平行于某一平面, 即运动轨迹在平面内, 一般可看作既有转动又有平动. 研究时通常只要取一个剖面

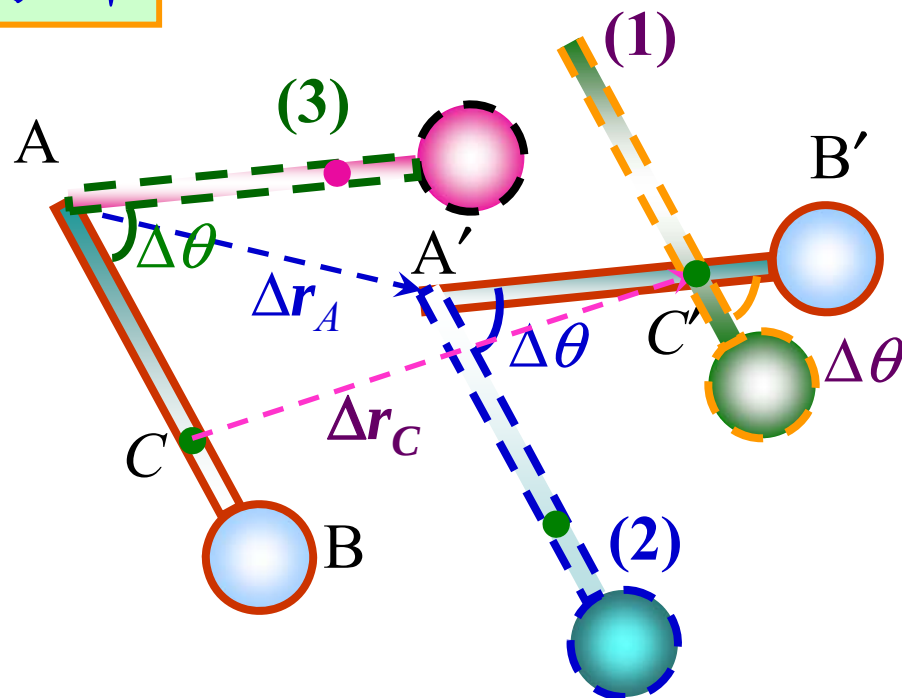
一. 刚体平面运动的运动学分解

刚体由AB运动到A'B'

(1) 先平动 $\Delta \mathbf{r}_C$,
再以质心C'为转轴,
转过 $\Delta \theta$ 角; (基点为C)

(2) 先平动 $\Delta \mathbf{r}_A$,
再以A'为转轴,
转过 $\Delta \theta$ 角. (基点为A)

(3) 先转动, 再平动与先平动, 再转动的结果一样.
一般过程平动和转动同时进行



特点: 选不同基点分解时, **平动量** $\Delta \mathbf{r}_C \neq \Delta \mathbf{r}_A$, $v_C \neq v_A$, $a_C \neq a_A$,
但转动的角度 $\Delta \theta$ 却相同

- (a) **速度** v 、**加速度** a 等**平动的线量**与基点选择有关
- (b) **角速度**、**角加速度**等**转动的角量**与基点选择无关
- (c) 运动学中基点可以任意选择

动力学中以**质心为基点**的分解最为简便 理由呢?

二. 质心为基点的分解 $\rightarrow$ 随质心平动和绕质心轴的转动

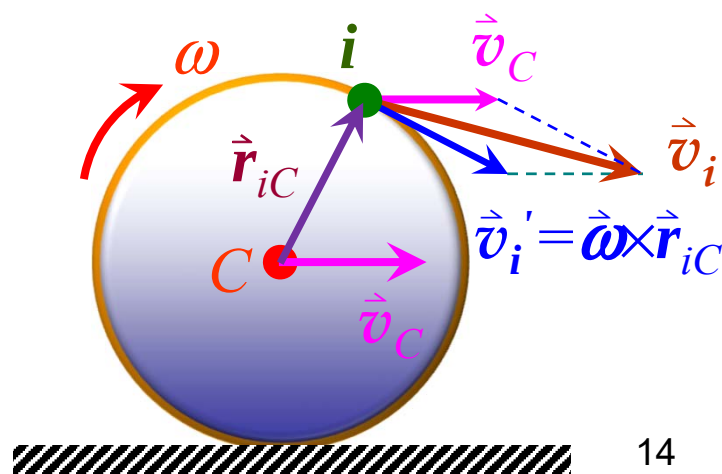
1. 质心为基点的运动学

以质心建立动坐标系 K'

质点 i 的相对速度 $\vec{v}'_i = \vec{\omega} \times \vec{r}_{iC}$

牵连速度 $\vec{v}_C$

绝对速度 $\vec{v}_i = \vec{v}_C + \vec{\omega} \times \vec{r}_{iC}$



2、质心为基点的动力学

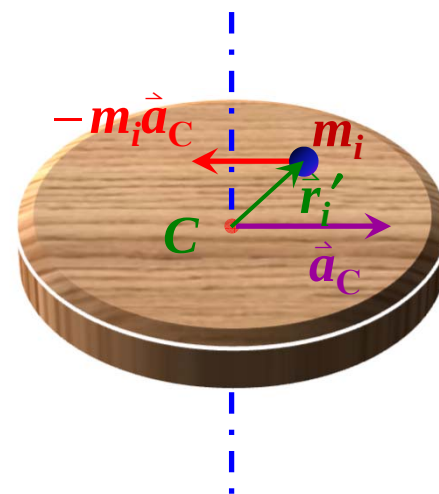
平动 $\vec{F} = m\vec{a}_C$ 刚体→质点系, 质心运动定理(惯性系)

转动 $M_C = J_C\beta$ 绕质心的转动(质心系)

☞ 对质心系, 若质心有加速度, 质心系成为非惯性系

$$M_C + M_C^{\text{惯}} = J_C\beta$$

$$\begin{aligned}\because \vec{M}_C^{\text{惯}} &= \sum \vec{r}_i' \times (-m_i \vec{a}_C) = -\sum m_i \vec{r}_i' \times \vec{a}_C \\ &= -m \frac{\sum m_i \vec{r}_i'}{m} \times \vec{a}_C = -m \vec{r}_{CC} \times \vec{a}_C = \mathbf{0}\end{aligned}$$



质心系中的质心位矢 $\vec{r}_{CC} = \mathbf{0}$

惯性力对质心的力矩为0 $\Rightarrow M_C = J_C\beta$

绕质心轴的转动定律有简单的形式

3、质心为基点的动能

$$\begin{aligned}
 E_k &= \sum \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \sum \frac{1}{2} m_i (\vec{v}_i \cdot \vec{v}_i) \\
 &= \sum \frac{1}{2} m_i (\vec{v}_C + \vec{v}'_i) \cdot (\vec{v}_C + \vec{v}'_i) \\
 &= \sum \frac{1}{2} m_i \vec{v}_C \cdot \vec{v}_C + \sum m_i \vec{v}'_i \cdot \vec{v}_C + \sum \frac{1}{2} m_i \vec{v}'_i \cdot \vec{v}'_i \\
 &= \frac{1}{2} m v_C^2 + (\sum m_i \vec{v}'_i) \cdot \vec{v}_C + \sum \frac{1}{2} m_i v_i'^2
 \end{aligned}$$

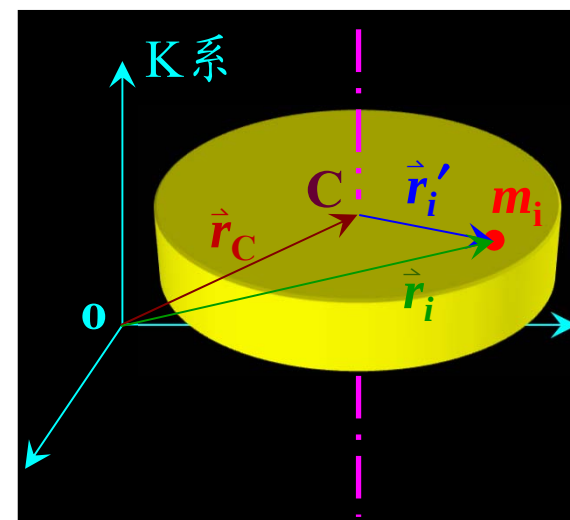
质心系中的总动量

或质心系中的质心速度 $\frac{1}{m} \sum m_i \vec{v}'_i = 0$

$$E_k = \frac{1}{2} m v_C^2 + \sum \frac{1}{2} m_i (r'_i \omega)^2 = \frac{1}{2} m v_C^2 + \frac{1}{2} (\sum m_i r_i'^2) \omega^2 = \frac{1}{2} m v_C^2 + \frac{1}{2} J_C \omega^2$$

$$E_k = \sum \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \frac{1}{2} m v_C^2 + \frac{1}{2} J_C \omega^2$$

K'系为质心系



柯尼希定理

讨论

即使刚体的定轴转动, 其转动动能也满足柯尼希定理

刚体绕 z 轴作定轴转动, 其动能为 $E_k = \frac{1}{2} J \omega^2$
绕 z 轴转动惯量 J 满足平行轴定理

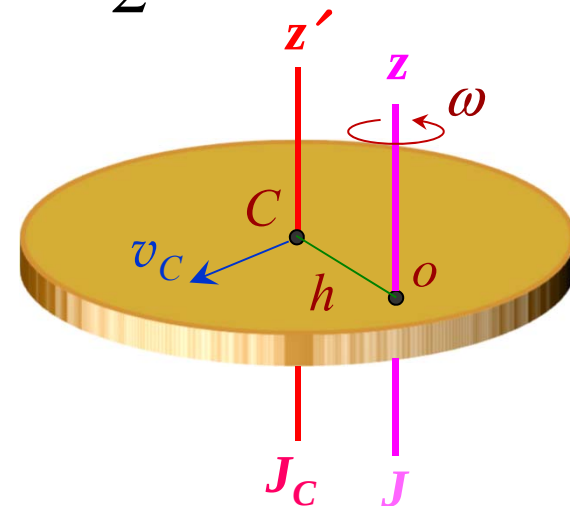
$$J = J_C + mh^2$$

$$E_k = \frac{1}{2} J \omega^2 = \frac{1}{2} (J_C + mh^2) \omega^2$$

$$= \frac{1}{2} J_C \omega^2 + \frac{1}{2} mh^2 \omega^2 = \frac{1}{2} J_C \omega^2 + \frac{1}{2} m(h\omega)^2$$

$$= \frac{1}{2} J_C \omega^2 + \frac{1}{2} m v_C^2$$

$$E_k = \frac{1}{2} m v_C^2 + \frac{1}{2} J_C \omega^2$$



4、质心为基点的动量

$\boldsymbol{p} = m\boldsymbol{v}_C$ 刚体 $\rightarrow$ 质点系, 质点系的动量 (惯性系)

5、质心为基点的角动量

$\boldsymbol{L}_C = J_C \boldsymbol{\omega}$ 绕质心的转动 (质心系)

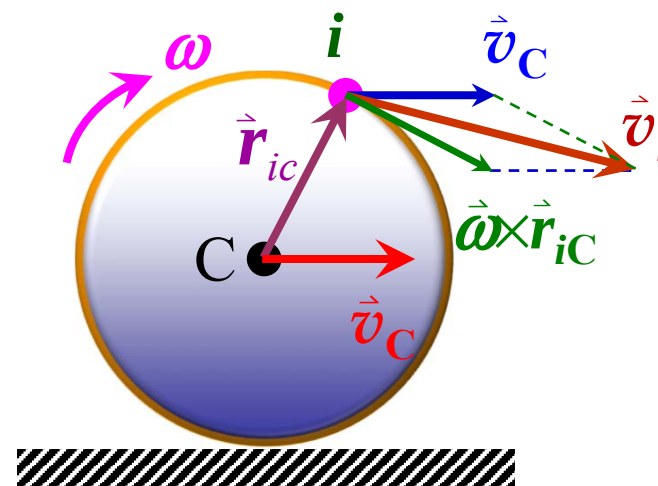
三. 瞬时转动中心为基点研究刚体的转动 $\rightarrow$ 瞬时轴和绕瞬时轴的转动

1. 瞬时转动中心和瞬时轴

对刚体的平面运动, 有时使用瞬时轴来讨论更方便.

以质心 C 为基点分解时, 任一质点 i 的速度:

$$\vec{v}_i = \vec{v}_C + \vec{\omega} \times \vec{r}_{iC}$$

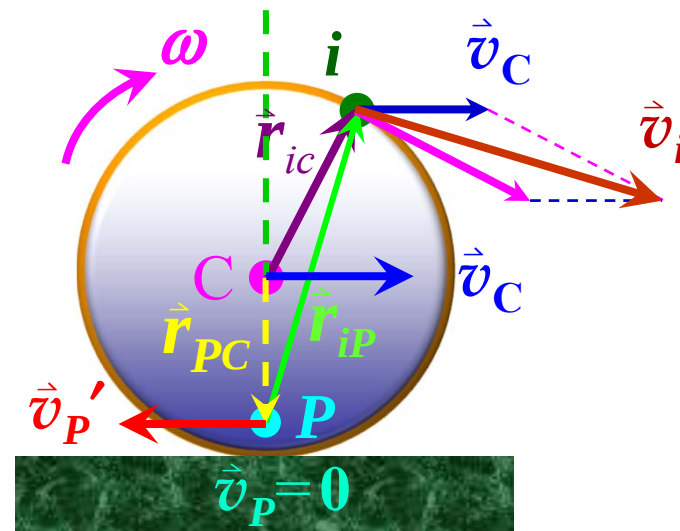


在过C点而垂直于 $\vec{v}_C$ 的直线上
总可找到一点P, 使得:

$$\vec{v}'_P = \vec{\omega} \times \vec{r}_{PC} = -\vec{v}_C$$

即
$$\vec{v}_P = \vec{v}_C + \vec{\omega} \times \vec{r}_{PC} = 0$$

P点称为**瞬时转动中心**



过该点且垂直于运动平面的转轴称为**瞬时转轴**

讨论

- (1) 不要和定轴转动混淆, P点只是**瞬时中心**, 虽然该时刻的速度为零, **但不是不动的轴线**.
- (2) **瞬时转动中心**不一定在刚体上, 可以在刚体之外的某一点

2. 瞬时轴为基点的运动学和动力学

若选择P点(瞬时转动中心)为基点, $\vec{v}_i = \vec{v}_P + \vec{\omega} \times \vec{r}_{iP}$

$\vec{v}_P = 0$ 质点*i*的速度: $\vec{v}_i = \vec{\omega} \times \vec{r}_{iP}$, 故 $\vec{v}_i \perp \vec{r}_{iP}$

故该瞬间刚体的平面运动可看成是单纯绕瞬时轴的转动.

绕瞬时轴的转动定理

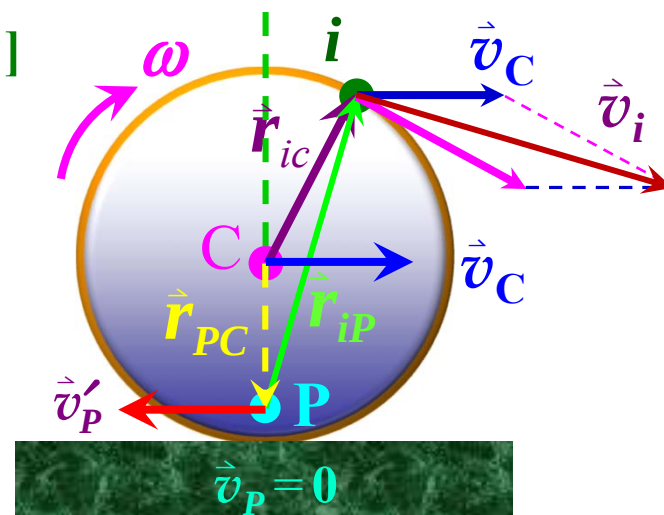
$$M_P = J_P \beta \quad [1]$$

绕瞬时轴的转动动能

$$E_k = \frac{1}{2} J_P \omega^2$$

绕瞬时轴的角动量

$$L_P = J_P \omega$$



平动: 动量呢?

$$p = m v_C$$

质点系动量由质心速度计算

$$\vec{F} = m \vec{a}_C$$

刚体→质点系, 质心运动定理 (惯性系)

瞬时轴为基点的分解只能研究刚体的转动

四. 刚体平面运动中的纯滚动

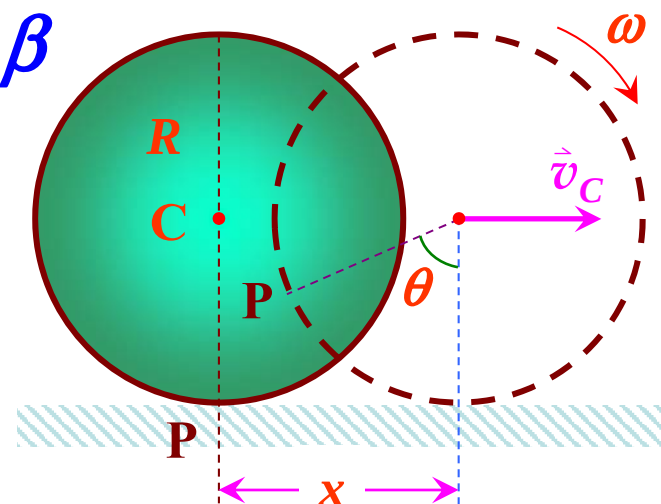
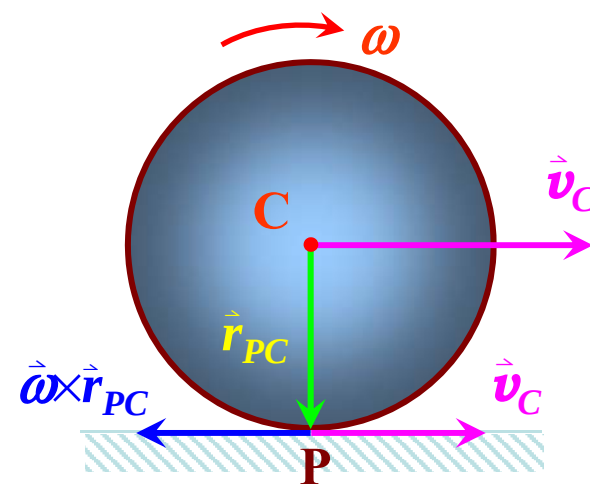
1. 纯滚动的主要特征:

- ① 在滚动中接触点P始终是相对静止的, 没有滑动. P点(相对于接触点)的线速度始终为0
- ② 发生在P点的摩擦力为静摩擦力 ($0 \sim f_{\max}$), 不做功
- ③ 纯滚动的判据: $v_C = R\omega$, $a_C = R\beta$

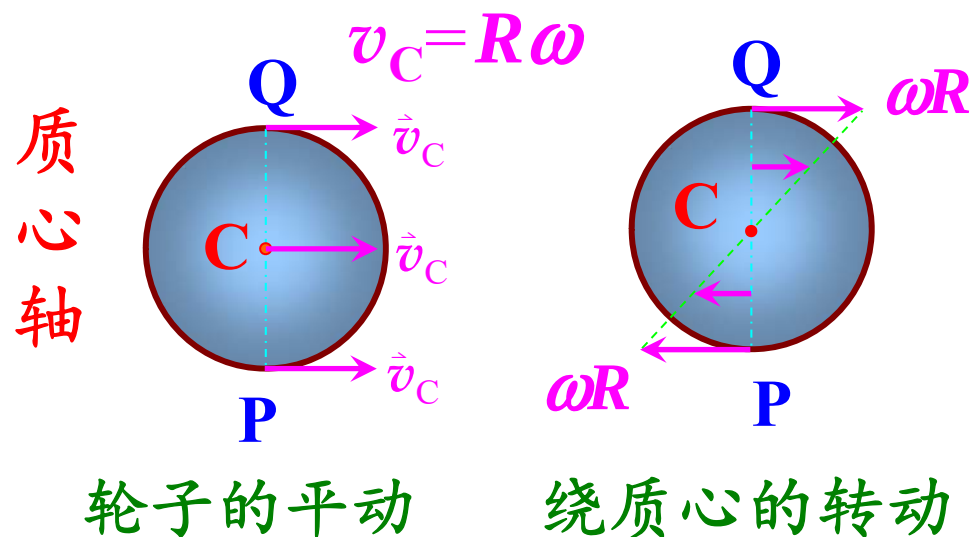
$$x_C = x = R\theta$$

$$v_C = \frac{dx}{dt} = R \frac{d\theta}{dt} = R\omega$$

$$a_C = \frac{dv_C}{dt} = R \frac{d\omega}{dt} = R\beta$$

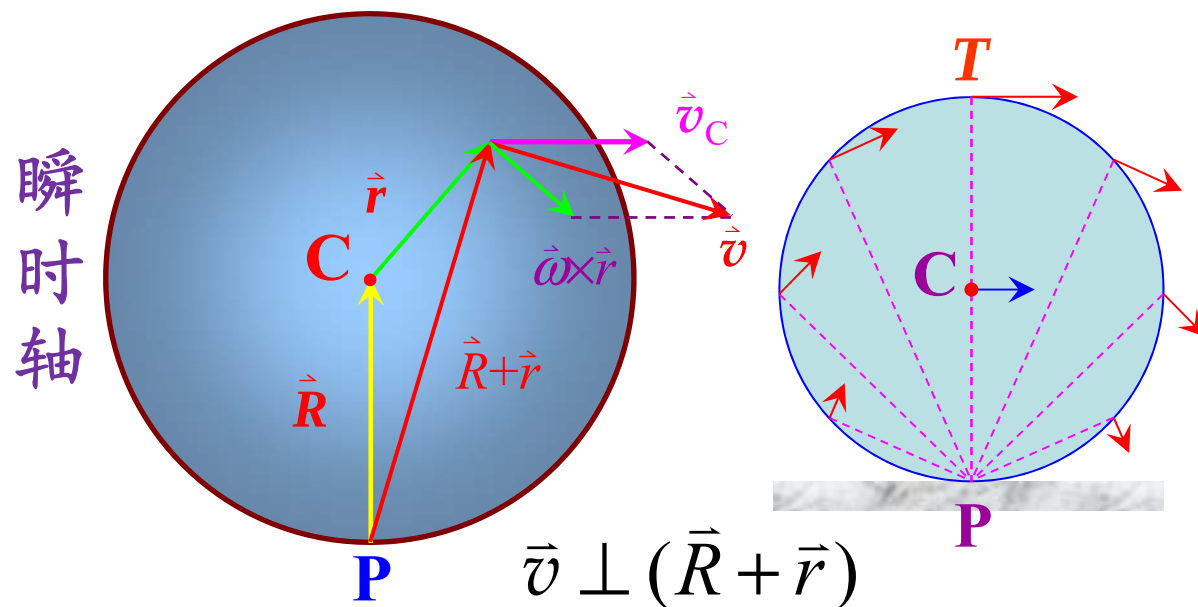


2. 纯滚动中的质心轴和瞬时轴研究方法:



$$\begin{aligned}\vec{v} &= \vec{v}_C + \vec{\omega} \times \vec{r} \\ &= \vec{\omega} \times \vec{R} + \vec{\omega} \times \vec{r} \\ &= \vec{\omega} \times (\vec{R} + \vec{r})\end{aligned}$$

由纯滚动的条件和质心加速度方向



注意: (1) 作纯滚动轮子其某一瞬间的运动可视为所有质量元(包括质心)均绕通过P点且垂直于轮面的瞬时轴作定轴转动.

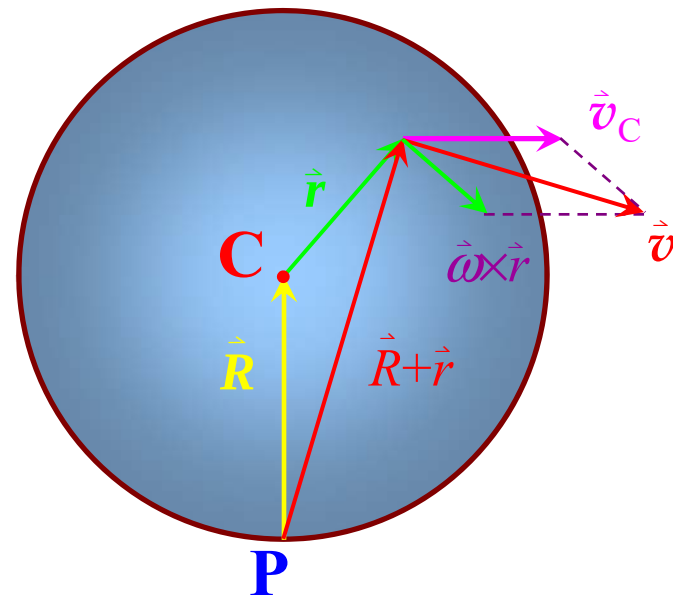
特别注意: (2) 绕质心轴和绕瞬时轴的角速度是相同的!

$$M_P = J_P \beta$$

[1]

$$J_P = J_C + mR^2$$

$$a_C = \beta R$$



3. 用瞬时轴解题的优缺点:

(1) 可以避开接触点的静摩擦力,

因为静摩擦力对瞬时轴的力矩为零, 有时很方便!

(2) 求轮子上任一点的速度, 加速度等线量也有优势.

(3) 但绕瞬时轴转动定理的形式 $M_P = J_P \beta$ 不总是成立.

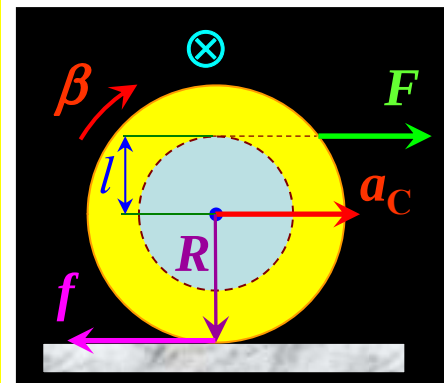
(4) 只能处理刚体转动部分, 平动部分仍需研究质心的运动

五. 滚动中的摩擦力

1. 摩擦力的作用和方向:

纯滚动中的摩擦力是静摩擦力, 它的方向与接触点相对运动趋势的方向相反.

例1. 如图所示, 一质量为 m , 半径为 R 的均匀圆柱, 在水平外力作用下, 在粗糙的水平面上作纯滚动, 力的作用线与圆柱的中心轴线间的垂直距离为 l . 求质心的加速度和圆柱所受的静摩擦力. **摩擦力的方向?**



解: 设静摩擦力 f 的方向(可任意假设)如图所示, 基点为

质心

平动: 由质心运动定理

转动: 圆柱对质心轴的转动定律

纯滚动的条件为:

$$F - f = ma_C$$

$$Fl + fR = J_C \beta$$

$$a_C = R\beta$$

$$J_C = \frac{1}{2}mR^2$$

解得: $a_C = \frac{2F(R+l)}{3mR}$

$$f = \frac{(R-2l)}{3R}F$$

由此可见:

$l < R/2, f > 0$, 静摩擦力向后

$l > R/2, f < 0$, 静摩擦力向前

$l = R/2, f = 0$, 静摩擦力为0